Especificación Técnica de Arquitectura, Mecánica del Código, Patrones de Seguridad Zero-Trust y Guía Integral de Mantenimiento para la Plataforma RevOps AI

Dirección de Tecnología y Arquitectura de Software
HzSaaS Technologies B2B
Bogotá D.C., Colombia
Noviembre de 2026

Resumen

Este documento técnico compendia la arquitectura integral de software, especificación de componentes, algoritmos heurísticos y de lenguaje natural, modelos relacionales de datos y manual de intervención del código fuente para la plataforma RevOps AI. Desarrollado bajo el paradigma de micro-kernel asíncrono con FastAPI y Python 3.11+, el sistema orquesta una tubería desacoplada de cinco agentes encargados de la ingesta web resiliente, el análisis de brechas comerciales, la puntuación matemática ponderada, la redacción personalizada de mensajes B2B y el descubrimiento territorial autónomo. La persistencia opera mediante SQLAlchemy 2.0 garantizando un aislamiento estricto por inquilino (Multi-Tenancy) y auto-migraciones DDL en tiempo de arranque.

Capítulo 1. Arquitectura del Micro-Kernel y Pipeline de Agentes

El núcleo computacional opera mediante el pipeline secuencial compuesto por: 1) IngestionAgent (audit_agent.py), extractor defensivo con timeout de 8 segundos y rotación de agentes de usuario; 2) ResearchAgent (research_agent.py), evaluador de presencia de WhatsApp, agendas interactivas y catálogo de especialidades; 3) ScoringEngine (scoring_agent.py), que calcula la puntuación S = 50 + Catálogo (hasta +20) - Sin_WhatsApp (-15) - Sin_Agenda (-15); 4) CopywriterAgent (copywriter_agent.py), redactor de propuestas B2B orientadas a resolver las brechas halladas con aviso legal de exclusión; y 5) AutonomousScout (autonomous_scout.py), robot de prospección territorial.

Tabla 1

Pila Tecnológica Oficial y Responsabilidades Arquitectónicas

Capa del Sistema	Tecnología	Versión	Misión Arquitectónica
API Core	FastAPI / Starlette	0.115+	Rutas REST y enrutamiento asíncrono.
Persistencia ORM	SQLAlchemy Declarative	2.0+	Aislamiento multi-tenant y auto-migración.
Scraping Web	BeautifulSoup4 / Requests	4.12+	Extracción semántica y timeouts defensivos.
Inferencia IA	Gemini 2.0 Flash / Pro	v1beta	Comprensión B2B y redacción personalizada.
Frontend UI	HTML5, CSS Tokens, JS	ES2022	Diseño Anti-AI Hallmark, 0 dependencias.

Nota. Suite de 131 pruebas unitarias valida la totalidad de la matriz de componentes.

Capítulo 2. Guía de Intervención y Modificación de Código

Para realizar modificaciones en el sistema, los ingenieros deben seguir los siguientes lineamientos técnicos: • Modificaciones en Frontend: En 'src/web/static/dashboard.css', modificar las variables maestras de ':root' (--bg-app, --accent, --border-subtle). Para textos o títulos, editar directamente las etiquetas HTML en 'src/web/templates/dashboard.html'. • Modificaciones en Backend y Base de Datos: Para incorporar nuevos atributos, se debe declarar la propiedad en el modelo de dominio Pydantic ('src/core/models.py'), mapear la columna en el ORM ('src/db/models.py'), incluirla en la lista de auto-migración de 'init_db()' ('src/db/session.py'), persistirla en 'TenantScopedRepository' ('src/db/repository.py') y exponerla en 'src/api/routes.py'. • Parámetros de Entorno: El archivo 'RevOpsAI/.env' contiene las credenciales maestras y la clave GEMINI_API_KEY.

Tabla 2

Estructura de Costos Unitarios por cada 1,000 Prospectos Auditados

Rubro Operativo	Costo en USD	Costo en COP	Margen Bruto
Inferencia LLM (Gemini 2.0)	$0.23 USD	$943 COP	99.85%
Infraestructura VPS (Hetzner)	$0.10 USD	$410 COP	99.90%
Scraping & Tráfico Saliente	$0.00 USD	$0 COP	100.0%
Despacho Comercial WhatsApp	$0.00 USD	$0 COP	100.0%
COSTO TOTAL CONSOLIDADO	**$0.33 USD**	**$1,353 COP**	**> 99.8%**

Nota. Costo unitario por lead auditado: $1.35 COP. Rentabilidad comercial estimada: 4,000x.